

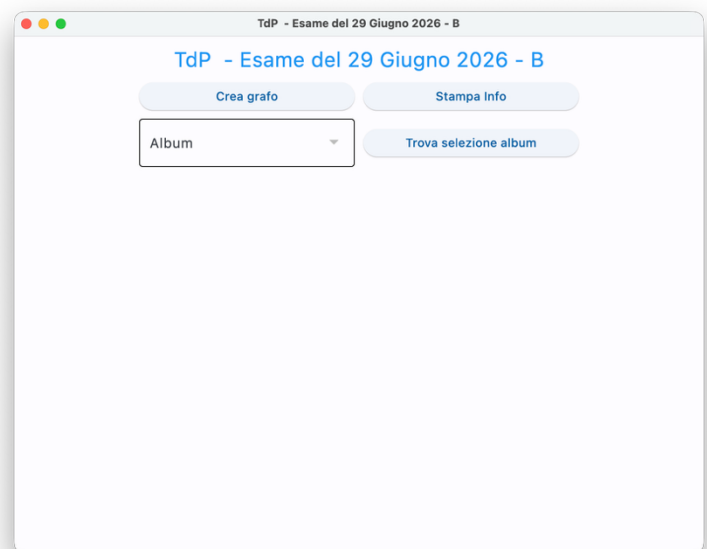
Testo d'esame del 29/06/2026 – Traccia B

Si consideri il database "Chinook", contenente informazioni, fra le altre cose, su album (**Album**), brani (**Track**) e generi musicali (**Genre**). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente. In particolare, ogni album contiene uno o più brani e ogni brano appartiene a un genere musicale. Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le relazioni tra album in funzione del genere dei brani contenuti.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- L'utente preme il pulsante "**Crea grafo**" per costruire un grafo a partire dai dati presenti nel database.
- Il grafo è **semplice, non pesato e non diretto**. I vertici del grafo sono gli **album** (**Album**) che contengono almeno un brano presente nella tabella **Track**. Per ogni album A, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe un attributo aggiuntivo che memorizzi la **lista di tutti i brani** appartenenti a quell'album. Esiste un arco tra due album distinti A1 e A2 se i due album hanno **almeno un genere in comune**, cioè se esiste almeno una coppia di brani t1 appartenente ad A1 e t2 appartenente ad A2 tali che t1 e t2 appartengano allo stesso genere musicale.
- Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente:
 - il **numero di vertici**;
 - il **numero di archi**.
- Alla pressione del tasto "**Stampa Info**", l'applicazione visualizza alcune informazioni relative alle **componenti connesse** del grafo. In particolare:
 - il **numero totale di componenti connesse**;
 - la **componente connessa più grande**, in termini di numero di album;
 - per ogni album della componente connessa più grande, il **titolo dell'album** e il **numero di brani** contenuti nella sua lista. Stampare i dettagli degli album in ordine alfabetico.



PUNTO 2

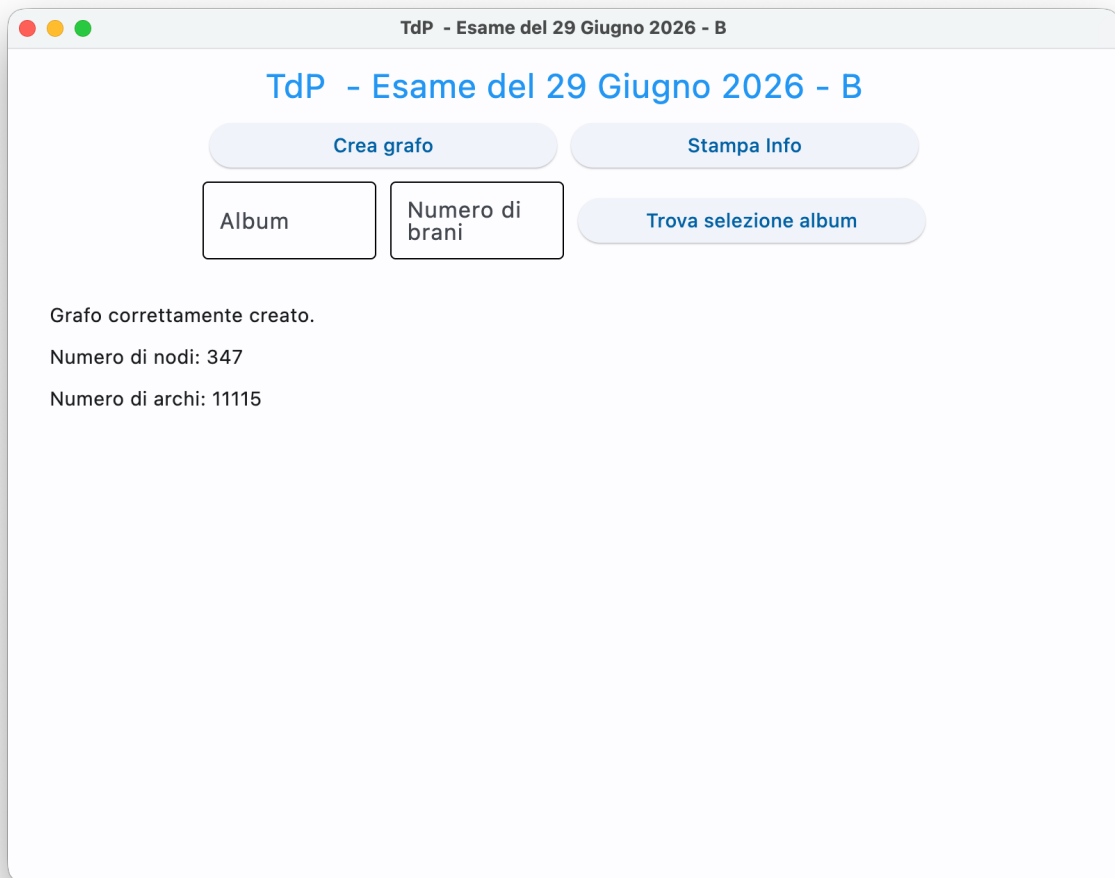
- L'utente seleziona da un menù a tendina un **album di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1.
- Premendo il pulsante "**Trova selezione**", l'applicazione deve determinare, mediante algoritmo ricorsivo, un insieme di album che soddisfi i seguenti vincoli:

- Il totale degli album deve essere pari ad N, valore intero fornito dall'utente tramite apposito textField;
 - ogni album selezionato deve appartenere a una componente connessa **diversa** rispetto agli altri album selezionati;
 - il primo album della selezione deve essere l'album scelto dall'utente;
- c. Tra tutte le selezioni ammissibili, l'applicazione deve individuare quella che **massimizza il numero complessivo di brani**, calcolato come somma delle cardinalità delle liste di brani associate agli album selezionati.
- d. L'applicazione visualizza:
- la **lista (ordinata per titolo) degli album** selezionati;
 - per ciascun album, l'**ID del genere** ed il **numero di brani** dell'album;
 - il **numero totale di album** selezionati;
 - il **numero complessivo di brani** ottenuto dalla selezione.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.







TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - B

Crea grafo

Stampa Info

Album

Numero di
brani

Trova selezione album

Numero di componenti connesse: 17

Dimensione della componente connessa più grande: 154 album

Dettagli degli album appartenenti alla componente connessa più grande:

- ...And Justice For All: 9 brani
- 20th Century Masters - The Millennium Collection: The Best of Scorpions: 12 brani
- A Matter of Life and Death: 11 brani
- A Real Dead One: 12 brani
- A Real Live One: 11 brani
- A-Sides: 17 brani
- Ace Of Spades: 15 brani
- Achtung Baby: 12 brani
- Acústico MTV [Live]: 17 brani
- Alcohol Fueled Brewtality Live! [Disc 1]: 13 brani
- Alcohol Fueled Brewtality Live! [Disc 2]: 5 brani
- All That You Can't Leave Behind: 11 brani
- Appetite for Destruction: 12 brani
- Are You Experienced?: 17 brani
- Audioslave: 14 brani
- B-Sides 1980-1990: 15 brani
- BBC Sessions [Disc 1] [Live]: 14 brani
- BBC Sessions [Disc 2] [Live]: 10 brani